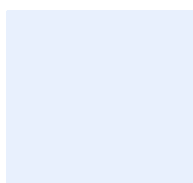
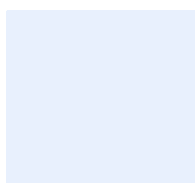
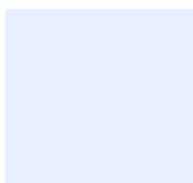
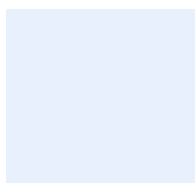


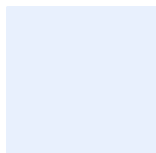
Référence FR01T19E09



COMPTE-RENDU DE MISSION



SYSTRA



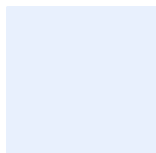
REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DU TRANSPORT ARTISANAL ET CONVENTIONNE DU GRAND ABIDJAN

COMPTE-RENDU DE MISSION

FICHE D'IDENTIFICATION

Maître d'ouvrage	Ministère des Transports de la République de Côte d'Ivoire
Projet	Réalisation de la cartographie du transport artisanal et conventionné du Grand Abidjan
Étude	Compte-rendu de mission
Nature du document	Compte-rendu
Date	07/10/2019
Nom du fichier	Document19
Référentiel	
Référence	FR01T19E09
Confidentialité	Public
Langue du document	Français
Nombre de pages	19





APPROBATION

Version	Nom		Fonction	Date	Visa	Modifications
1	Rédaction	Arnaud RENWICK	Chef de projet	07/10/2019		
	Vérification	Florian LAINEZ	Chef de projet	25/10/2019		
	Engagement de la responsabilité de l'entité	Arnaud RENWICK	Chef de projet	25/10/2019		
2	Rédaction			JJ/MM/AA		
	Vérification			JJ/MM/AA		
	Engagement de la responsabilité de l'entité			JJ/MM/AA		
3	Rédaction			JJ/MM/AA		
	Vérification			JJ/MM/AA		
	Engagement de la responsabilité de l'entité			JJ/MM/AA		



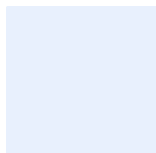
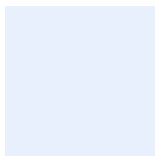


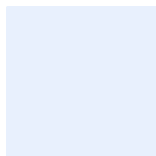
TABLE DES MATIERES

1.	NATURE ET OBJET DU DOCUMENT	7
2.	AGENDA DE LA MISSION	7
3.	LANCEMENT	8
3.1	INFORMATIONS PRATIQUES	8
3.2	PARTICIPANTS	8
3.3	DEROULE ET POINTS SAILLANTS	9
3.3.1	INQUIETUDE SUR LA NATURE OUVERTE DE LA DONNEE	9
3.3.1.1	Les calculateurs d'itinéraires se basent sur des extraits précis de la base	9
3.3.1.2	Les modifications sont historisées et identifiées	9
3.3.1.3	Des mécanismes de contrôle qualité sont opérants	9
3.3.2	LIMITATIONS SUR LE PERIMETRE DE LA COLLECTE	10
4.	VISITES CHEZ LES PARTIES PRENANTES DU PROJET	11
4.1	VISITE AU HAUT CONSEIL DES TRANSPORT (HCPETR-CI)	11
4.1.1	PRINCIPAUX PARTICIPANTS	11
4.1.2	DEROULE	11
4.1.3	POINTS SAILLANTS	11
4.2	VISITE A LA SOTRA	12
4.2.1	PRINCIPAUX PARTICIPANTS	12
4.2.2	DEROULE	12
4.2.3	POINTS SAILLANTS	12
5.	VISITES TERRAIN	14
6.	FORMATION DES COLLECTEURS	15
1.1.1	PARTICIPANTS	15
7.	FORMATION DES CARTOGRAPHES	17
1.1.2	PARTICIPANTS	17
8.	ENSEIGNEMENTS	19
9.	PROCHAINES ETAPES	19



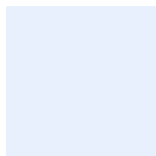
SOMMAIRE DES ILLUSTRATIONS

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.



SOMMAIRE DES TABLEAUX

Tableau 1.	Agenda de la mission	7
Tableau 2.	Participants à la réunion de lancement	8



1. NATURE ET OBJET DU DOCUMENT

Ce compte-rendu documente les missions de lancement et d'enquête pilote qui ont eu lieu à Abidjan du 24 au 27 octobre 2019. Il porte sur les actions menées, les observations et conséquences de ces missions.

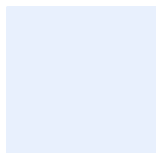
L'objectif de ce document est de partager les observations et de documenter le déroulé de l'affaire.

2. AGENDA DE LA MISSION

L'agenda de la mission est le suivant :

Jour	Tâches effectuées
Mardi matin	Équipement en cartes SIM locales pour être joignables par les acteurs du projet Achat du matériel de collecte
Mardi après-midi	Rencontre préalable au ministère Réunion de lancement Réunion de coordination Jungle Bus/Systra/OSM-CI
Mercredi matin	Rencontre avec le DG du Haut Conseil (HCPETR-CI) Configuration du matériel de collecte
Mercredi après-midi	Visite terrain au dépôt sud de la SOTRA Test du matériel de collecte
Jeudi matin	Rencontre avec le directeur de la division de la production de la SOTRA Formation des collecteurs terrain
Jeudi après-midi	Test de collecte avec les collecteurs nouvellement formés
Vendredi matin	Formation des experts cartographes
Vendredi après-midi	Formation des experts cartographes Entretien débriefing avec le Ministère

Tableau 1. Agenda de la mission



3. LANCEMENT

3.1 Informations pratiques

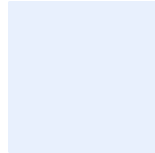
La réunion de lancement a eu lieu le 24 septembre à 14h dans les locaux du ministère des Transports de la République de Côte d'Ivoire.

3.2 Participants

Elle a réuni :

NOM & Prénoms	Structure	Qualité/Fonction
KOUAKOU K. Romain	MT/DGTTC	DG
COULIBALY P. Ali	MT/DGTTC	Chargé de Projets
BAMBA BELKASSIM A.	SOTRA	Chargé d'Etudes
KONAN Camille	SOTRA	Chef de département appui à l'Exploitation
SAMAKE Salif	Haut Conseil des Transports	DGA
KOFFI N'da K. Serge	CITRANS	Chargé de planning et méthode
BAGROU Achille	STL	Chef de département Exploitation
NOUROUDINE Lamia	AFD	Chargée de Projets
LAINEZ Florian	Jungle Bus	Chef d'entreprise
AKOMA ANEBO Philippe	OSM-CI	Formateur
RENWICK Arnaud	SYSTRA	Chargé de Projet
TANO H Didier	MT/DGTTC	Chargé d'Etudes
TOGBA G Brice Aniel	MT/DGTTC	Informaticien
COULIBALY Manoum	MT/DGTTC	CE
ETTIEN Kouadio Venance	MT/DGTTC	Chargé d'Etudes
AMANI B Laetitia	MT/DGTTC	Juriste

Tableau 2. Participants à la réunion de lancement



3.3 Déroulé et points saillants

La réunion s'est articulée autour d'une présentation qui a servi de support à une libre discussion.

Elle a porté sur les enjeux du projet, son périmètre, les différents livrables et le planning général.

Les points saillants des échanges sont les suivants :

3.3.1 Inquiétude sur la nature ouverte de la donnée

Il a été mentionné que le stockage des données sur une plateforme ouverte à l'édition à tout contributeur peut compromettre sa fiabilité.

Ceci est une remarque importante, et une crainte courante liée à la donnée ouverte.

Il est rappelé que plusieurs garde-fous existent :

3.3.1.1 *Les calculateurs d'itinéraires se basent sur des extraits précis de la base*

Les calculateurs d'itinéraires se basent sur un fichier texte qui décrit l'offre de transport, dans un format appelé le GTFS.

Ce fichier est créé sur base des informations d'OpenStreetMap. Il est ensuite sauvegardé et utilisé indépendamment d'OpenStreetMap.

Les informations qui sont envoyées par les calculateurs aux utilisateurs dépendent donc d'une sauvegarde fixe et indépendante de la donnée OpenStreetMap.

Ceci limite grandement l'impact d'un éventuel acte de malveillance.

3.3.1.2 *Les modifications sont historisées et identifiées*

La base de données OpenStreetMap tient un registre de ses mises à jour. Il est facile de contrôler quelles sont les modifications réalisées sur un objet et de voir quel utilisateur a réalisé ces modifications.

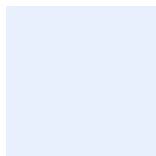
Cela n'empêche pas l'action mais permet de l'annuler facilement ou de ne pas la prendre en compte.

Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne, utilise ces traces pour détecter les actes de vandalisme et lutte contre ceux-ci très efficacement.

3.3.1.3 *Des mécanismes de contrôle qualité sont opérants*

Des analyses automatiques sont mises en place par la communauté OpenStreetMap. Jungle Bus a développé des analyses spécifiques pour le réseau de transport d'Abidjan.

Par ailleurs, il existe de nombreux exemples de métropoles de par le Monde qui ont mis en place ce mécanisme de manière efficace : la Metropolitan Assembly of Accra, au Ghana, le Ministère des transports de Norvège, celui de Finlande, Île-de-France Mobilités à Paris, France etc.



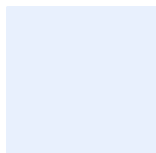
3.3.2 Limitations sur le périmètre de la collecte

Il a été mentionné qu'alors que les Gbakas et les Wôrô-wôrô intra-communaux sont régulés par les mairies et les autorités, les Wôrô-wôrô inter-communaux échappent à la régulation.

Ceci signifie qu'il n'est pas possible à ce jour de délivrer des autorisations de collecte ni d'assurer la sécurité des collecteurs dans cette offre de transports.

Il est convenu que cette catégorie ne serait pas collectée compte tenu de leur dangerosité.

So absence des résultats de l'étude est par ailleurs préférable : ce mode de transport n'est pas autorisé par le Ministère, et il serait étrange qu'il apparaisse sur ses cartes.



4. VISITES CHEZ LES PARTIES PRENANTES DU PROJET

Suite à la réunion de lancement, des visites ont été organisées dans les locaux du Haut Conseil des Transports et de la SOTRA.

4.1 Visite au Haut Conseil des Transport (HCPETR-CI)

La visite s'est déroulée dans les bureaux du Haut Conseil, allée du Stade à Treichville.

4.1.1 Principaux participants

Elle a réuni :

NOM & Prénoms	Structure	Qualité/Fonction
DIABY Ibrahim	Haut Conseil des Transports	DG
SAMAKE Salif	Haut Conseil des Transports	DGA
RENNICK Arnaud	SYSTRA	Chargé de Projet

4.1.2 Déroulé

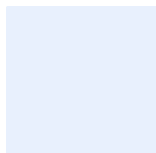
L'échange a commencé par une présentation du projet à une vingtaine de correspondants des syndicats de transporteurs qui travaillent avec le Haut Conseil et s'est poursuivi en plus petit comité dans le bureau du DG.

4.1.3 Points saillants

Le Haut Conseil a accueilli favorablement le projet de cartographie, indiquant qu'il apporterait son aide dans l'organisation et l'émission d'autorisation pour les collecteurs.

L'échange a conduit aux points saillants suivants :

- Les responsables des syndicats seront bien mis au courant de la démarche par le Haut Conseil ;
- Dès début Octobre, les responsables des communes se mettent en relation avec les mairies pour obtenir une liste des lignes Gbakas et Wôrô à jour qui pourront faire l'objet de collecte ;
- D'ici la mi-octobre, le Haut Conseil transmettra une liste des points de contacts aux têtes de lignes pour que l'on puisse les prévenir de notre venue ;
- D'ici la mi-octobre, le Haut Conseil fournira une liste des points d'arrêt si cette liste est disponible ;
- D'ici la mi-octobre, SYSTRA fournira au haut conseil une liste des collecteurs, afin que le Haut Conseil puisse les autoriser à collecter ;
- Entre le 14 octobre et la mi-décembre, SYSTRA informera le Haut Conseil du plan de collecte, afin de pouvoir informer les équipes, réagir el cas échéant et avertir de l'impossibilité d'une collecte si cela arrive ;



- Mr SAMAKE sera le point de contact privilégié au sein du Haut Conseil pour le projet. Nous transmettons à l'équipe de collecte le contact de Mr SAMAKE pour qu'ils puissent l'appeler en cas d'urgence, si les contacts avec les responsables locaux n'ont pas suffi.

4.2 Visite à la SOTRA

La visite s'est déroulée au siège de la SOTRA, rue des Pêcheurs à Treichville.

4.2.1 Principaux participants

Elle a réuni :

NOM & Prénoms	Structure	Qualité/Fonction
LATH Essis Bernard	SOTRA	C/S Etudes Economiques & Planification
COULIBALY Ibrahima	SOTRA	Directeur de la division de la Production
KONAN Camille	SOTRA	Chef de département appui à l'Exploitation
RENEWICK Arnaud	SYSTRA	Chargé de Projet

4.2.2 Déroulé

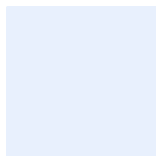
L'échange s'est déroulé dans le bureau de Mr Ibrahima COULIBALY. Il a consisté en une discussion libre. Celle-ci a porté sur la présentation du projet, son organisation et les données qui peuvent être mises ou non à disposition du projet.

4.2.3 Points saillants

La SOTRA accueille favorablement l'idée d'une collecte pour mise à jour de ses informations d'offre de transport

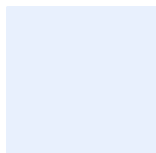
Les points suivants ont été évoqués dans l'échange :

- La SOTRA déplore que cette collecte ne soit pas réalisée par ses équipes.
- La SOTRA conseille d'organiser un accompagnement des collecteurs, aux frais du ministère, pour qu'ils aient les bonnes informations sur les points d'arrêt
- La SOTRA souhaiterait une contrepartie pour la livraison de son fichier de localisation et de noms des points d'arrêts
- La SOTRA souhaite recevoir une lettre du ministère précisant le périmètre de la collecte et les actions attendues de la part de la SOTRA
- La SOTRA accepte de délivrer un document autorisant les collectes, sous réserve d'une liste de noms des collecteurs et de la lettre citée ci-dessus



SYSTRA

- SYSTRA et OSM-CI proposent à la SOTRA de former quelques collaborateurs de la SOTRA à la collecte avec les outils utilisés lors de cette étude pour qu'ils puissent maîtriser la méthodologie et contribuer à la vie de la démarche à l'avenir.



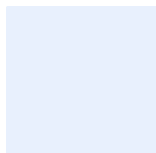
5. VISITES TERRAIN

Nous avons observé le fonctionnement des transports dans la ville tout au long de la visite.

Des temps spécifiques ont été consacrés à l'observation du terrain :

- Mardi matin, visite rapide autour de la gare de transport lagunaire en construction au sud Plateau et passage par le dépôt Sud SOTRA pour repérage pour le lendemain
- Mercredi matin, visite à Treichville, observation du fonctionnement des Gbakas autour du palais des Sports
- Mercredi après-midi, visite du dépôt sud SOTRA et test de collecte, puis utilisation du bus vers la Cathédrale
- Jeudi en journée : visite à nouveau du dépôt sud SOTRA, test de collecte.
- Samedi : observation d'un terminus et point de collecte Gbaka à Treichville, utilisation de navette lagunaire SOTRA entre Treichville et le Plateau

Les visites terrain nous ont permis d'observer le fonctionnement d'une partie des transports en commun et d'échanger avec les collaborateurs d'OSM-CI qui sont des utilisateurs réguliers de ces transports.



6. FORMATION DES COLLECTEURS

1.1.1 Participants

Cette formation a réuni :

NOM & Prénoms	Structure	Qualité/Fonction
Florian Lainez	Jungle Bus	Chef d'entreprise, Formateur
RENWICK Arnaud	SYSTRA	Chargé de Projet, formateur
Coulibaly N. Noura	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Bruce Kowao Dosser	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Zely Bedel W	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Kone Mariama	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Kablan D. Charles	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Kouassi Kouamé Olivier	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Koffi Komadio Jean-Philippe	Recruté par OSM-CI	Collecteur, formé
Ly Racky	OSM-CI	Collecteur et encadreur, Formé
Okoma Anebo Philippe	OSM-CI	Collecteur et encadreur, Formé
Didier TANO	Ministère des transports	Chargé d'Etudes

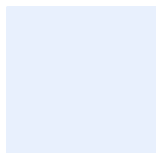
La formation consiste à cartographier les lignes de transport et les gares routières du district d'Abidjan. Les particularités des réseaux informels sont importantes et ont été prises en compte.

La formation a comportée plusieurs étapes :

1. Distribution à chaque collecteur d'un smartphone de dernière génération , équipé d'une puce de géolocalisation GPS de dernière génération, très précise.

Les applications nécessaires ont été pré-installées et pré-configurées pour chacun d'eux. Chaque smartphone est identifié : il est possible de retracer les contributions de chaque collecteur précisément.

2. Présentation du contexte et du périmètre de la collecte
3. Prise en main détaillée des applications utilisées
4. Introduction à la méthodologie de collecte utilisée, au suivi de projet et aux modalités de rémunération
5. Formation liée à la sécurité et aux autorisations de collecte

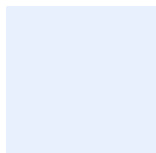


Les collecteurs recrutés ont tous déjà utilisé les applications mobiles concernées par le passé et sont des contributeurs OpenStreetMap à l'implication variable.

D'une manière générale, il ressort une excellente impression quant à la compréhension du numérique, des outils présentés et de l'assimilation de la méthodologie par les collecteurs formés.

Une attention particulière sera néanmoins portée sur les deux membres du groupe qui paraissent les plus faibles : Zely Bedel W et Kone Mariama.

A noter qu'aucun agent du ministère n'était présent durant la collecte terrain. Une formation est envisageable en fin de projet si besoin est de s'approprier cet aspect en particulier.



7. FORMATION DES CARTOGRAPHES

1.1.2 Participants

Cette formation a réuni :

NOM & Prénoms	Structure	Qualité/Fonction
Florian Lainez	Jungle Bus	Chef d'entreprise, Formateur
Guy Maurel Konan	OSM-CI	Formé
Ly Racky	OSM-CI	Formé
Okoma Anebo Philippe	OSM-CI	Formé

Cette formation consiste à expliquer toutes les étapes nécessaires pour transformer les données brutes collectées sur le terrain (traces GPS et horaires de passage des transports) en données structurées, précises et correctes dans la base de données OpenStreetMap.

Les cartographes sont tous très expérimentés dans l'utilisation des logiciels et des méthodologies utilisées.

La formation a comportée plusieurs étapes :

1. Installation et configuration du logiciel JOSM, accompagné du preset Jungle Bus et du plugin PT_assistant.

Toutes les étapes de ce processus sont détaillées à l'adresse https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_C%C3%B4te_d%27Ivoire/Transport_Abidjan#JOSM

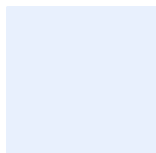
2. Formation détaillée pour cartographier une ligne de transport dans JOSM. Présentation des tags utilisés.

Tous ces tags sont détaillés sur la page https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_C%C3%B4te_d%27Ivoire/Transport_Abidjan#Comment_cartographier_.3F

3. Cartographie d'une ligne test pour valider la prise en main
4. Prise en main des outils de contrôle qualité à priori et à posteriori de l'envoi des données vers le serveur OpenStreetMap.

Les étapes de ce processus sont détaillées sur la page https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_C%C3%B4te_d%27Ivoire/Transport_Abidjan#Assurance_qualit.C3.A9

Au delà de cette formation, la planification des actions nécessaires à au démarrage de la collecte a été réalisée :



5. Référencement des gares de transport informelles

Une liste complète est disponible dans l'onglet « gares routières » du fichier <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1biimmhEaQUkH7kLnATrd6WX1dIs22zyoHBGC2VaiCzl/edit?usp=sharing>

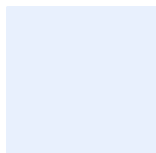
Une carte a également été créée à l'adresse https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/localisation-des-gares-sotra-et-gbaka_370920#12/5.3581/-4.0275

Ces données seront prochainement directement intégrées à OpenStreetMap et disponibles publiquement.

6. Priorisation des lignes et gares à collecter lors du lancement de la collecte

Toutes ces étapes se sont déroulées comme prévu.

Nous évaluons la compétence des participants comme excellente. Leur motivation est également bonne. Le fait qu'ils soient 3 permet d'envisager une prestation fluide et de réduire les risques de non-livraison.



8. ENSEIGNEMENTS

Nous avons observé que l'ensemble des acteurs accueille d'un bon œil le projet. Les enjeux sont bien assimilés et l'intérêt du projet est compris par tous.

Nous avons remonté au Ministère les informations des échanges avec la SOTRA et convenus d'essayer de faire les relevés tels que prévus dans la méthodologie initiale de l'étude, sans accompagnement spécifique.

Nous avons pu observer lors de nos visites terrain que le transport non conventionné est très largement utilisé dans la ville, et qu'il nous sera impossible d'en faire un relevé exhaustif dans le mandat de la mission qui nous est confiée.

Nous avons également pu constater que le réseau de la SOTRA est en constante évolution, avec non seulement des travaux qui dévient des lignes mais également une politique volontaire d'ouverture de nouvelles lignes. La cartographie que nous produirons devra donc être mise à jour relativement régulièrement si l'on veut qu'elle ait cours.

Nous avons été très heureusement surpris de la qualité de la production des partenaires OpenStreetMap Côte d'Ivoire, dont les compétences ont pu être démontrées et qui pourront se révéler de puissants partenaires à l'avenir pour le ministère.

De même, les services du ministère nous ont réservé un très bon accueil et nous avons pu constater leur intérêt. Nous sommes confiants dans le transfert de connaissances qui pourra être fait entre le OSM-CI et le ministère.

9. PROCHAINES ETAPES

Le lancement de la collecte est prévu pour le 14 octobre, avec un encadrant de SYSTRA qui sera sur place pour coordonner la manœuvre.

Pendant les deux mois de collecte, des points hebdomadaires sont prévus entre le groupement et OSM-CI pour faire un compte-rendu du travail effectué, un bilan du contrôle qualité et prévoir les programmes des semaines de collecte suivantes.

Une permanence est également organisée pour répondre aux urgences de collecte et se coordonner avec les parties prenantes en cas de blocage.

La prochaine mission sera orientée sur la retranscription et aura lieu courant novembre.